Решения к листку 06

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

06.1. Клика за одну итерацию

Почти наверное существует единственный максимальный приоритет; его вершина входит в MIS, все остальные удаляются как соседи. Активных не остаётся, $m_{t+1} = 0$ с вероятностью 1. Общая лемма обещает лишь ожидание не более $m_t/2$, потому что должна работать на любом графе.

06.2. Конечные приоритеты

По union bound вероятность коллизии не больше $t\binom{n}{2}/n^a = O(n^{2-a}\log n)$. При $a = 5$ это $O(\log n/n^3) < n^{-2}$ для достаточно больших n. Меньшая константа $a = 4$ даёт $O(\log n/n^2)$ и не обеспечивает заявленную строгую границу этим простым подсчётом.

06.3. Высокая вероятность из потенциала

Имеем $\mathbb{E}m_t \le n^2(3/4)^t$. Поскольку m_t целочисленно и неотрицательно, $\Pr(m_t > 0) \le \mathbb{E}m_t$. Достаточно $t \ge 5\ln n/\ln(4/3)$ с округлением вверх, тогда $n^2 e^{-t\ln(4/3)} \le n^{-3}$.

06.4. MIS и упаковка сообщений

По одному направлению физического ребра имеется $2^{B(\Delta+1)}$ возможных наборов виртуальных сообщений. За T физических раундов передаётся не более 2^{BT} транскриптов. Точная симуляция требует инъективности, значит, $T \ge \Delta + 1$. LOCAL объединяет их в одно неограниченное сообщение, а CONGEST нет.

06.5. Звезда и локальный максимум

Центр выбран с вероятностью $1/(k+1)$. Если он не выбран, он может остаться активным лишь когда ни один лист не является локальным максимумом. Но максимальный среди всех $k+1$ приоритетов либо центр, либо некоторый лист; в обоих случаях эта вершина локально максимальна и центр удаляется. Поэтому вероятность активности центра после первой итерации равна 0 для любого $k \ge 1$. При $k = 1$ каждый из двух концов выбирается с вероятностью $1/2$.

06.6. Обратная редукция

Нет. Теорема 2.10 симулирует виртуальный раунд одним LOCAL-сообщением, содержащим данные всех копий. На графах степени Δ это $\Theta(\Delta\log n)$ бит на физическое ребро в одном направлении, тогда как CONGEST допускает лишь $O(\log n)$. Простая сериализация даёт дополнительный множитель порядка Δ; иной алгоритм может быть быстрее, но из этой редукции он не следует.